

安徽大学 2020—2021 学年第一学期

《高等数学 A (一)》期末考试试卷 (B 卷)

(闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号 _____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						
阅卷人						

一、选择题 (每小题 2 分, 共 10 分)

得分	
----	--

1. 下列说法正确的是 ().

- A. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ 都不存在, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} (f(x) + g(x))$ 必不存在;
- B. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 存在, $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ 不存在, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} (f(x) \cdot g(x))$ 必不存在;
- C. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 存在, $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ 不存在, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} (f(x) + g(x))$ 必不存在;
- D. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 存在, $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \infty$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} (f(x) \cdot g(x))$ 必不存在.

2. 下列关于函数 $y = xe^{\frac{2}{x}} + 1$ 的渐近线说法正确的是 ().

- A. 有水平渐近线 $y = 1$;
- B. 有垂直渐近线 $x = 0$;
- C. 有两条斜渐近线;
- D. 无垂直渐近线.

3. 设 $f'(x_0) = f''(x_0) = 0$, $f'''(x_0) > 0$, 则 ().

- A. $f'(x_0)$ 是 $f'(x)$ 的极大值;
- B. $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极大值;
- C. $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极小值;
- D. $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

4. 设 $f(x)$ 为 $(-\infty, +\infty)$ 内连续的奇函数, $F'(x) = f(x)$, 则 $F(x)$ 必 ().

- A. 均为奇函数;
- B. 均为偶函数;
- C. 只有一个奇函数;
- D. 既非奇函数也非偶函数.

5. 下列广义积分中, 收敛的是 ().

- A. $\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x} dx$;
- B. $\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx$;
- C. $\int_0^2 \frac{1}{\ln x} dx$;
- D. $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x} dx$.

二、填空题（每小题 2 分，共 10 分）

得分	
----	--

6. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{9n^2 + n} + n}{n + 2} =$ _____.

7. 设方程 $\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{a}$ 确定 y 是 x 的函数, 则 $dy =$ _____.

8. $y = e^x \sin x$ 的 10 阶导数为_____.

9. 已知 $f'(x) = x^3 e^x$ 且 $f(1) = 0$, 则 $f(x) =$ _____.

10. 光滑曲线由极坐标 $r = r(\theta)$ ($\theta \in [\alpha, \beta]$) 表示, 其弧长计算公式 $s =$ _____.

三、计算题（每小题 9 分，共 54 分）

得分	
----	--

11. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1+n}{2+n} \right)^n$.

12. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \tan x} - \sqrt{1 + \sin x}}{x^3}$.

13. 设 $y = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$, 求导数 y' .

线

14. 计算 $\int \frac{dx}{x^4 - 1}$.

线
订
装
超
勿
订
答
题

装

15. 计算 $\int_0^1 \ln^2 x dx$.

16. 计算 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^4 \sin x + 4 \cos^4 x) dx$.

四、应用题（每小题 8 分，共 16 分）

得 分	
-----	--

17. 求曲线 $\begin{cases} x = 2e^t, \\ y = e^{-t}, \end{cases}$ 在 $t = 0$ 相应的点处的切线方程和法线方程.

18. 求由曲线 $y = x^3 - 6x$ 与直线 $y = 2x$ 所围成的平面图形的面积.

五、证明题（每小题 10 分，共 10 分）

得 分	
-----	--

19. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 且 $f(x) > 0$. 证明 $F(x) = \frac{\int_0^x tf(t)dt}{\int_0^x f(t)dt}$ 在 $(0, +\infty)$ 内单调增加.

安徽大学 2020—2021 学年第一学期

《高等数学 A (一)》期末考试试题 (B 卷)

参考答案及评分标准

一、选择题 (每小题 2 分, 共 10 分)

1. C 2. B 3. D 4. B 5. B

二、填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

6. 4 7. $-\frac{\sqrt{y}}{\sqrt{x}} dx$ 8. $2^5 e^x \cos x$

9. $(x^3 - 3x^2 + 6x - 6)e^x + 2e$ 10. $s = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2(\theta) + (r'(\theta))^2} d\theta$

三、计算题 (每小题 9 分, 共 54 分)

11. 解: 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1+n}{2+n} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2+n} \right)^{-(2+n) \cdot \frac{n}{-(2+n)}} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{-(2+n)}}$,

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{-(2+n)} = -1$,7 分

所以所求极限为 e^{-1}9 分

12. 解: 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{(\sqrt{1+\tan x} + \sqrt{1+\sin x}) x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x(1 - \cos x)}{(\sqrt{1+\tan x} + \sqrt{1+\sin x}) x^3 \cos x}$

$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \frac{1}{2} x^2}{(\sqrt{1+\tan x} + \sqrt{1+\sin x}) x^3 \cos x} = \frac{1}{4}$. 9 分

13. 解: 对 $y = \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x$ 两边取对数, 有

$\ln y = x \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right)$ 3 分

对等式两边关于 x 求导, 则有 $\frac{y'}{y} = \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) - \frac{1}{x+1}$,

从而 $y' = \left(\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x+1} \right) \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x$ 9 分

14. 解: 原式 = $\int \frac{dx}{(x-1)(x+1)(x^2+1)}$ 4 分

$$= \frac{1}{4} \int \frac{1}{x-1} dx - \frac{1}{4} \int \frac{1}{x+1} dx - \frac{1}{2} \int \frac{1}{x^2+1} dx$$

$$= \frac{1}{4} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| - \frac{1}{2} \arctan x + C. \quad \dots\dots\dots 9 \text{ 分}$$

15. 解: 原式 = $x \ln^2 x \Big|_0^1 - 2 \int_0^1 \ln x dx$ 4 分

$$= x \ln^2 x \Big|_0^1 - 2x \ln x \Big|_0^1 + \int_0^1 2 dx = 2. \quad \dots\dots\dots 9 \text{ 分}$$

16. 解: 原式 = $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x^4 \sin x dx + \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 4 \cos^4 x dx$ 3 分

$$= 0 + \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 4 \cos^4 x dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} 4 \cos^4 x dx = 8 \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{3}{2} \pi. \quad \dots\dots\dots 9 \text{ 分}$$

四、应用题（每小题 8 分，共 16 分）

17. 解: 因为 $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{-e^{-t}}{2e^t} = -\frac{1}{2e^{2t}}$, 所以 $\frac{dy}{dx} \Big|_{t=0} = -\frac{1}{2}$.

$t=0$ 对应的点为 $(2,1)$,

所以曲线在点 $(2,1)$ 处的切线方程为 $y-1 = -\frac{1}{2}(x-2)$, 即 $x+2y-4=0$ 6 分

从而法线方程为 $y-1 = 2(x-2)$, 即 $2x-y-3=0$ 8 分

18. 解: 令 $x^3 - 6x = 2x$, 解得 $x = \pm 2\sqrt{2}, 0$3 分

故所求面积为 $S = \int_{-2\sqrt{2}}^0 (x^3 - 6x - 2x) dx + \int_0^{2\sqrt{2}} (2x - x^3 + 6x) dx = 32$ 8 分

五、证明题（每小题 10 分，共 10 分）

19. 证明：因为 $F'(x) = \frac{xf(x)\int_0^x f(t)dt - f(x)\int_0^x tf(t)dt}{\left[\int_0^x f(t)dt\right]^2} = \frac{\int_0^x (x-t)f(x)f(t)dt}{\left[\int_0^x f(t)dt\right]^2} \geq 0,$

所以 $F(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内单调增加. 10 分